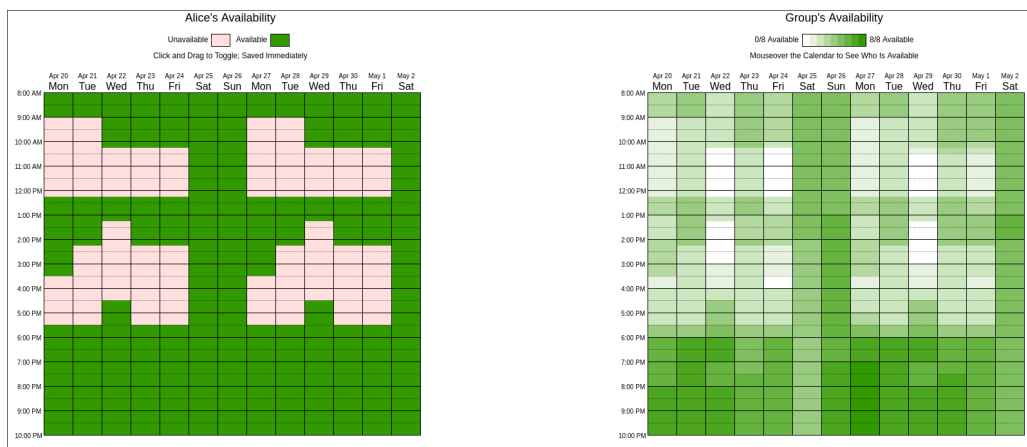


G. 芽芽要開會

本題為 Output Only。你不需上傳任何程式碼，甚至不一定要寫程式。附件裡共有 10 筆測試資料，第 i 筆的檔名是 `input_i.txt`，請對每筆輸入上傳你的答案至 `output_i.txt`。

Description

When2meet 是一款免費、免註冊的線上排程工具，讓團隊成員透過在時間表上刷選有空時段，快速找出大家時間的「最大交集」以安排會議。如圖所示，每人在畫面左側各自選取自己的時段，也能在右側看到其他人的狀況。



芽芽是個忙碌的學生，投身於課業、社團和校內校外各式活動，時間規劃對他來說非常重要。他身兼眾多活動的重要幹部，所以時常有填寫 when2meet 的需求；但他的時間表總是沒辦法太整齊，每次光是填上去就花了很多時間。這當然和 when2meet 的設計有關：

- 活動發起人挑選 M 天內每天的 N 個時段
 - 於是時間表是一個 N 列 M 行的表格
 - 我們給從上數來第 i 列、從左數去第 j 行那格座標 (i, j) ， $1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M$
- 剛開始用戶的時間表上，每天所有時段都是有空的
- 第 i 次操作時，用戶任選四個整數 $1 \leq a_i, c_i \leq N$ 和 $1 \leq b_i, d_i \leq M$
 - 效果是在表格上從 (a_i, b_i) 拉一個矩形到 (c_i, d_i)
 - 這會改變 (a_i, b_i) 那格的有空 / 沒空狀態
 - 同時也讓矩形內所有格子的狀態，都變成和 (a_i, b_i) 新的狀態相同。

在此附上一個 $N = 8, M = 5$ 的例子¹，玩玩看，應該能對這樣的規則有更多體會。也歡迎多加利用附件裡的模擬小工具，以瀏覽器打開 html 即可。

看著行事曆，芽芽已經預先決定好最終要送出怎麼樣的表格了。他想知道要怎麼設計拉矩形的一連串操作，才能讓他盡量快速的拉完，也就是想要拉盡量少個矩形。但他沒有一定要追求完美，就算你做不到最快，也會根據你拉的有多快而大方給你對應的謝禮。請你幫幫他！

¹<https://www.when2meet.com/?37139848-fk5wP>

Input

每筆測試資料的輸入第一行有兩個正整數 N, M ，以空白隔開。

接下來有 N 行，每行是一個長度為 M 的 01 字串，代表芽芽在這 M 天裡每天 N 個時段的狀態。每個時段以 0 代表空閒、1 代表沒空。

- $1 \leq N \times M \leq 28$
- 保證至少有一個時段是沒空的。

Output

第一行請先輸出一個非負整數 T ，代表你要拉多少次矩形。

接下來請輸出 T 行，其中第 i 行請輸出 4 個以空白隔開的正整數 a_i, b_i, c_i, d_i ，代表第 i 個矩形要從 (a_i, b_i) 拉到 (c_i, d_i) 。請務必確保 $1 \leq a_i, c_i \leq N$ 和 $1 \leq b_i, d_i \leq M$ 。

Sample 1

Input	Output
4 5	3
01110	4 3 2 5
01001	1 2 2 4
00111	2 3 2 4
00111	

配分

本題共有 10 組測試資料，輸入檔案的說明如表所示。對於每一組測試資料，若你上傳的輸出檔案滿足輸出格式，並且成功讓時間表變成芽芽想要的樣子，那麼你會得到以下分數

$$S \cdot \max\left(1 - \frac{T - T_\star}{T_\star}, 0\right)$$

其中 S 是該測試資料的分數比重， $T_\star$ 是最佳解的操作數量， T 是你給出的方法的操作數量。

若你上傳的輸出檔案不滿足輸出格式、或是沒有成功讓時間表變成芽芽想要的樣子，那麼你將得到 0 分。

測試資料	分數比重 S	輸入檔名	說明
0	0	sample.txt	範例測試資料
1	10	input_1.txt	$N = 3, M = 4$
2	10	input_2.txt	$N = 3, M = 4$
3	10	input_3.txt	$N = 4, M = 4$
4	10	input_4.txt	$N = 4, M = 4$
5	10	input_5.txt	$N = 4, M = 5$
6	10	input_6.txt	$N = 4, M = 5$
7	10	input_7.txt	$N = 5, M = 5$
8	10	input_8.txt	$N = 5, M = 5$
9	10	input_9.txt	$N = 4, M = 7$
10	10	input_10.txt	$N = 4, M = 7$

Hint

給分函數很甜！